EARTSUP BORDEAUX · ATELIER DE DÉVELOPPEMENT

Développement Jeu Mobile — Semaine d'atelier

Cinq jours pour apprendre à développer un jeu mobile de bout en bout : un match-3 codé sur PC, mais exporté et testé sur téléphone Android dès le premier jour. Le match-3 est le prétexte — le vrai sujet de la semaine, c'est la boucle de développement mobile elle-même.

DURÉE	ÉQUIPES	CONTRAINTE	PLATEFORME
5 jours	**6 groupes de 6**	**Match-3 imposé, thème libre**	**Android · test sur device réel**

MOTEUR

Godot 4 · GDScript

La boucle qui structure la semaine

Pas le match-3 : cette boucle. Elle se met en place dès le J1 et se répète chaque après-midi.

01 **Coder sur PC** → 02 **Exporter l'APK** → 03 **Déployer en USB** →

04 **Tester sur téléphone**

→ **répétée chaque après-midi, dès le J1** — le déploiement mobile n'est plus un événement de fin de semaine, c'est le rythme de l'atelier.

Stack & outils | Jour 1 — Pipeline mobile | Jour 2 — Gameplay | Jour 3 — Boucle complète | Jour 4 — Polish & robustesse | Jour 5 — Restitution | Compléments

---

Stack & outils

Choisi pour un niveau "quelques notions" de code et une contrainte Android uniquement — pas de Mac, pas de compte développeur à payer.

Moteur — Godot 4.x

- Gratuit et open source, aucune licence à gérer
- GDScript proche de Python — accessible avec de "quelques notions" de programmation
- Excellent en 2D, parfaitement adapté à une grille match-3
- Export Android natif, déploiement direct sur téléphone en USB

Assets & son

- Graphismes : les outils déjà connus des élèves (Photoshop, Illustrator, Procreate), export PNG
- Pixel art animé : Aseprite si besoin
- SFX placeholder : `freesound.org`, filtré sur licence CC0

Test mobile

- Téléphones Android personnels des élèves, débogage USB activé
- Câbles USB adaptés fournis par l'école
- 1 à 2 téléphones de secours côté école pour les groupes sans device

Versionnage

- Optionnel vu le temps disponible — un repo Git par équipe si le temps le permet
- Sinon, sauvegardes manuelles horodatées suffisent sur 5 jours

compatible

POINT CRITIQUE — À FAIRE AVANT LE J1

Installez Godot + Android SDK + export templates + JDK sur **tous les postes avant le premier jour**. C'est le principal piège technique : configurer la chaîne d'export Android en direct devant les élèves peut faire perdre une demi-journée entière.

Jour 1 — Pipeline mobile

Le cœur de l'atelier arrive dès aujourd'hui : chaque poste valide la chaîne complète PC → téléphone avant la fin de la journée.

J1

Pipeline mobile

THÉORIE + VALIDATION DE LA CHAÎNE D'EXPORT

MATIN

MINI-COURS

- **Mobile vs PC** — tactile vs souris/clavier, tailles et orientations d'écran, contraintes de performance, cycle de vie de l'appli (pause/reprise)
- **Chaîne d'export Android** — SDK, JDK, keystore de debug, export template Godot
- **Prise en main Godot** — scènes, nodes, GDScript (condensé)

APRÈS-MIDI

Mini-projet « Hello Mobile » : une scène volontairement triviale (un bouton ou sprite tactile, ex. un compteur qui s'incrémente au tap), exportée et déployée sur le téléphone de chaque élève avant la fin de la journée.

- Objectif : chaque poste a validé la chaîne PC → mobile dès J1, plus jamais un blocage dessus ensuite
- Formation des groupes et réflexion sur le thème du match-3, en parallèle ou en fin de journée

Jour 2 — Cœur du gameplay

La grille et la détection de match : la mécanique centrale du match-3, pensée pour le tactile dès le départ.

J2

Cœur du gameplay

GRILLE + SWAP + MATCH

MATIN — MINI-COURS

- Grille 2D : représenter le plateau en tableau, coordonnées lignes/colonnes
- Algorithme de détection de match (alignements de 3+)
- Adapter les inputs : drag/swipe tactile plutôt que clic souris

APRÈS-MIDI — PROD

- Implémentation grille + swap + détection + suppression des tuiles matchées
- Déploiement et test sur téléphone en fin de journée — la boucle du J1 devient routine

Jour 3 — Boucle complète

Cascade, score, et premières vraies contraintes d'interface mobile.

J3

Boucle complète

CASCADE + SCORE + UI MOBILE

MATIN — MINI-COURS

- Gravité et cascade : génération procédurale des nouvelles tuiles
- Score, timer, objectifs de partie
- UI mobile : zones tactiles ≥ 44×44 px, lisibilité sur petit écran

APRÈS-MIDI — PROD

- Implémentation refill + score + UI
- Test sur téléphone : premier vrai passage en revue de l'ergonomie tactile

Jour 4 — Polish & robustesse mobile

Ce qui distingue un prototype d'une appli : la performance et la résistance aux imprévus du monde réel.

J4

Polish & robustesse mobile

PERF + INTERRUPTIONS + FINITIONS

MATIN — MINI-COURS

- Optimisation perf mobile : taille des textures, draw calls, framerate
- Gestion des interruptions : appel entrant, verrouillage écran, changement d'orientation
- Icône d'application, écran de démarrage (splash)

APRÈS-MIDI — PROD

- Finitions gameplay : sons, animations, retours visuels
- Test complet de bout en bout sur téléphone (partie jouée du début à la fin)

> COMPLÉMENT
>
> Provoquer volontairement une interruption pendant un test (appel simulé, verrouillage de l'écran) : c'est le genre de bug qu'on ne découvre jamais en testant sur PC, et qui doit être corrigé avant le J5, pas découvert devant le jury.

Jour 5 — Restitution

Les derniers bugs remontés dans la semaine se corrigent le matin ; le jeu se présente là où il doit vivre : sur le téléphone.

J5

Restitution

CORRECTIONS + JURY

MATIN

APRÈS-MIDI

Correction des derniers bugs remontés par les tests device accumulés dans la semaine, signing final de l'APK.

Jury : chaque équipe présente son jeu et le fait jouer en direct sur son téléphone.

Compléments

Outils pratiques pour cadrer la semaine côté encadrant.

Checklist d'installation — avant le J1

- Godot 4.x installé sur chaque poste
- Android SDK + export templates Godot téléchargés
- JDK installé et référencé dans Godot
- Keystore de debug généré sur chaque poste
- Débogage USB activé sur les téléphones des élèves (à demander en amont)

Livrables attendus, jour par jour

- **J1** — chaîne d'export validée (Hello Mobile déployé), groupe et thème actés
- **J2** — grille + swap + match fonctionnels, testés sur téléphone
- **J3** — cascade + score + UI mobile fonctionnels, testés sur téléphone
- **J4** — version complète jouable de bout en bout, perf optimisée
- **J5** — version finale, présentation jury sur téléphone

Points de vigilance

- **Chaîne d'export non testée avant J1** — sans installation en amont, une bonne partie du J1 après-midi part en dépannage technique
- **Zones tactiles trop petites** — réflexe hérité d'une UI pensée pour la souris ; viser au moins 44×44 px
- **Test superficiel** — « ça s'installe » n'est pas « ça se joue » : tester en

conditions réelles (extérieur, une seule main)

- **Interruptions négligées** — appel entrant, mise en veille, rotation d'écran : à tester explicitement en J4
- **Assets trop lourds** — sensibiliser tôt à l'optimisation plutôt que la découvrir en pompier le dernier jour

Grille d'évaluation — restitution jury

CRITÈRE	CE QUI EST OBSERVÉ	POIDS
Build & déploiement	Le jeu s'installe et tourne sur le téléphone sans bug bloquant	**20%**
Boucle de jeu match-3	Swap, match, cascade et score fonctionnent correctement	**20%**
Ergonomie tactile	Zones tactiles adaptées, lisibilité sur petit écran, retour au toucher	**15%**
Robustesse & performance	Framerate stable, gestion correcte des interruptions	**15%**
Originalité & finition	Thème, direction artistique, sons, niveau de polish	**15%**
Présentation du pipeline	L'équipe explique comment le jeu passe du PC au téléphone	**15%**